

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BOLIVIANA

Hacker Ético y Ciberseguridad

Ingeniería en ciberseguridad e informática

Integrantes

Loayza Ahran Gabriel

· Arias Kanqui Alvaro Joel

· Quispe Jose Carlos

· Poma Marca Daniel Martin

· Pomacusi Emanuel Yaddir

· Ángel Santhiago Limachi

Calle

Docente: Ing. Christian Ariel
Acahuana Duran

Materia: Ética Empresarial

Semestre: Primero "B"

**La Paz – Bolivia · Gestión
2026**





**"El conocimiento es
el escudo más
poderoso en la era
digital."**

Introducción

La ciberseguridad protege sistemas, redes y datos frente a ataques digitales. El **hacker ético** opera dentro de un marco legal y moral para identificar vulnerabilidades antes de que actores maliciosos las exploten.

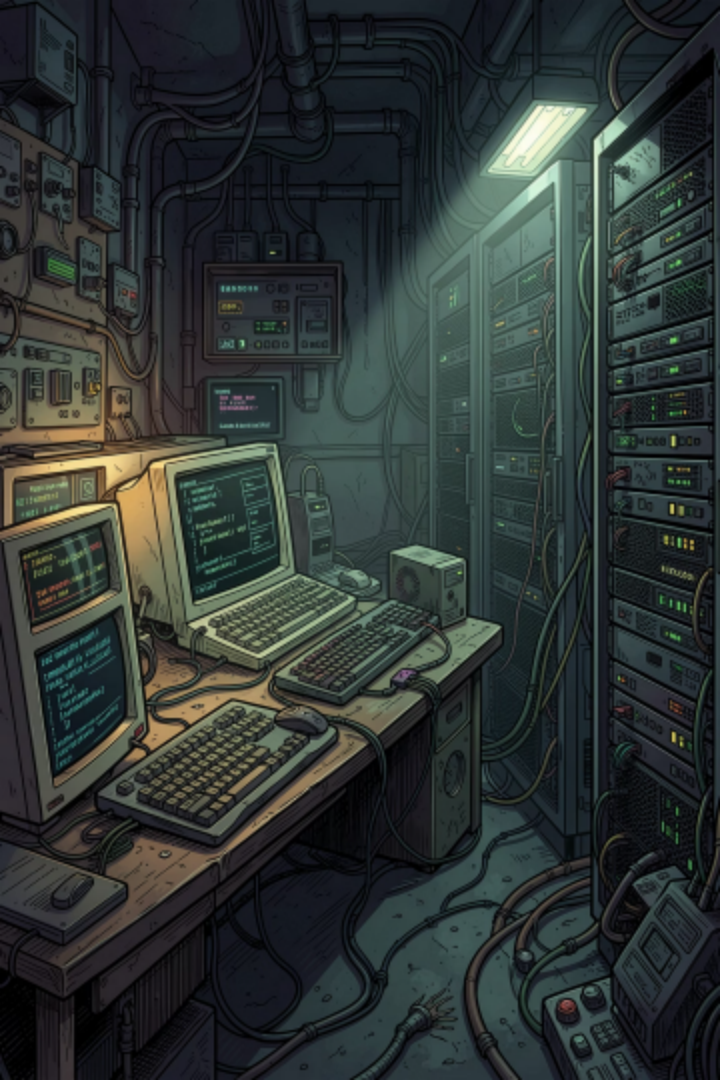
🔓 ¿Qué es Hack?

Como "truco" o solución creativa (Life Hack).

⚖️ ¿Qué es ético?

perteneciente o relativo a la ética, y también se define como aquello que es recto o conforme a la moral.





Historia del Hacking

Años 80

Kevin Mitnick y el auge del hacking como fenómeno cultural y criminal.

Años 90–2000

Nacimiento del hacking ético y las primeras certificaciones CEH y CISSP.

Actualidad

Ciberguerra, ransomware y la IA como nueva frontera de ataque y defensa.

Objetivos

OBJETIVO GENERAL

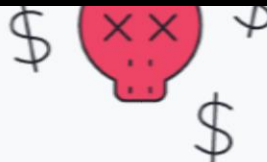
Comprender el rol del hacker ético en la ciberseguridad moderna

Analizar los fundamentos técnicos, éticos y legales del hacking ético, identificando su impacto en la protección de infraestructuras digitales críticas a nivel empresarial e institucional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar tipos de hackers y sus motivaciones
- Describir las fases del hacking ético
- Analizar herramientas de ciberseguridad actuales
- Explorar el impacto de la IA en la seguridad digital

TIPOS DE HACKERS



Hackers de Sombrero Blanco: Los Guardianes Éticos



Clasificación por "Sombreros" (Ética)

White Hat (Sombrero Blanco)

Son los "buenos". Trabajan de forma legal y ética.

- **Objetivo:** Encontrar fallos de seguridad para reportarlos y ayudar a corregirlos.
- **Acciones:** Realizan pruebas de penetración (pentesting) con permiso de las empresas.
- **Dato clave:** Son piezas fundamentales en la ciberseguridad defensiva.



Hackers de Sombrero Negro: Los Criminales Digitales

Black Hat (Sombrero Negro)

Son los cibercriminales que cumplen con el estereotipo negativo.

- **Objetivo:** Beneficio personal, espionaje o causar daño.
- **Acciones:** Roban datos, instalan malware (como ransomware) y acceden a sistemas sin autorización.
- **Dato clave:** Sus actividades son ilegales y perseguidas por la ley.



Hackers de Sombrero Gris: El Punto Medio



Grey Hat (Sombrero Gris)

Están en una zona moral ambigua.

- Objetivo: A veces por curiosidad, otras por ego o por querer "ayudar" sin que se lo pidan.
- Acciones: Pueden entrar en un sistema sin permiso (ilegal), pero no roban información; luego contactan al dueño para informarle del fallo (a veces pidiendo una recompensa).

Ética Ambigua



Hackers de Sombrero Rojo: Los Vengadores Digitales

El "Vigilante" del Ciberespacio

Objetivo: Detener a los Black Hats de forma agresiva.

Acciones: No solo defienden, sino que lanzan contraataques para desarmar o destruir los sistemas de los hackers maliciosos.

Diferencia: A diferencia de los Sombreros Blancos, los Sombreros Rojos pueden usar métodos "poco éticos" o ilegales para neutralizar una amenaza.



Script Kiddies: Los Imitadores

. Script Kiddies

- Perfil: Usuarios con pocos conocimientos técnicos.
- Acciones: Utilizan herramientas, scripts o software creados por otros para realizar ataques simples sin entender realmente cómo funciona el código.



Hacktivistas: La Causa Digital

Hacktivistas

- Objetivo: Promover una causa política, social o religiosa.
- Ejemplo: Grupos como Anonymous que atacan sitios web gubernamentales o corporativos para protestar.

State-Sponsored (Patrocinados por el Estado)

- Perfil: Hackers contratados por gobiernos.
- Objetivo: Ciberespionaje, sabotaje de infraestructura crítica de otros países o recolección de inteligencia militar.





Fases del Hacking Ético



Reconocimiento

Escaneo

Acceso

Mantenimiento

Borrado

Cada fase replica la metodología de un atacante real, permitiendo al hacker ético descubrir y corregir vulnerabilidades antes de que sean explotadas maliciosamente.

Ataques, Ciberdelitos y Consecuencias

TIPOS DE ATAQUES



Malware & Ransomware

Software malicioso que cifra o destruye datos críticos.



Phishing & Ingeniería Social

Manipulación psicológica para robar credenciales.



DDoS & Intrusión

Saturación de servidores y acceso no autorizado a redes.

- **Pérdidas económicas** millonarias para empresas y gobiernos
- **Robo de identidad** y datos personales sensibles
- **Daño reputacional** irreversible a instituciones
- **Sanciones legales** bajo marcos normativos internacionales
- **Paralización** de infraestructuras críticas nacionales

IA, Herramientas y Futuro de la Ciberseguridad



Herramientas Clave

Kali Linux, Metasploit, Wireshark, Nmap — el arsenal del hacker ético moderno para auditorías y pentesting.



IA en Ciberseguridad

Los algoritmos de **machine learning** detectan anomalías en tiempo real, anticipando ataques antes de que ocurran.



Futuro Digital

Computación cuántica, **Zero Trust Architecture** y defensa autónoma redefinirán la seguridad en la próxima década.

Conclusión

El hacker ético no es una amenaza — es el guardián invisible que sostiene la confianza digital en la que reposa la sociedad moderna.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BOLIVIANA · Ética Empresarial · Gestión
2026 · La Paz, Bolivia

